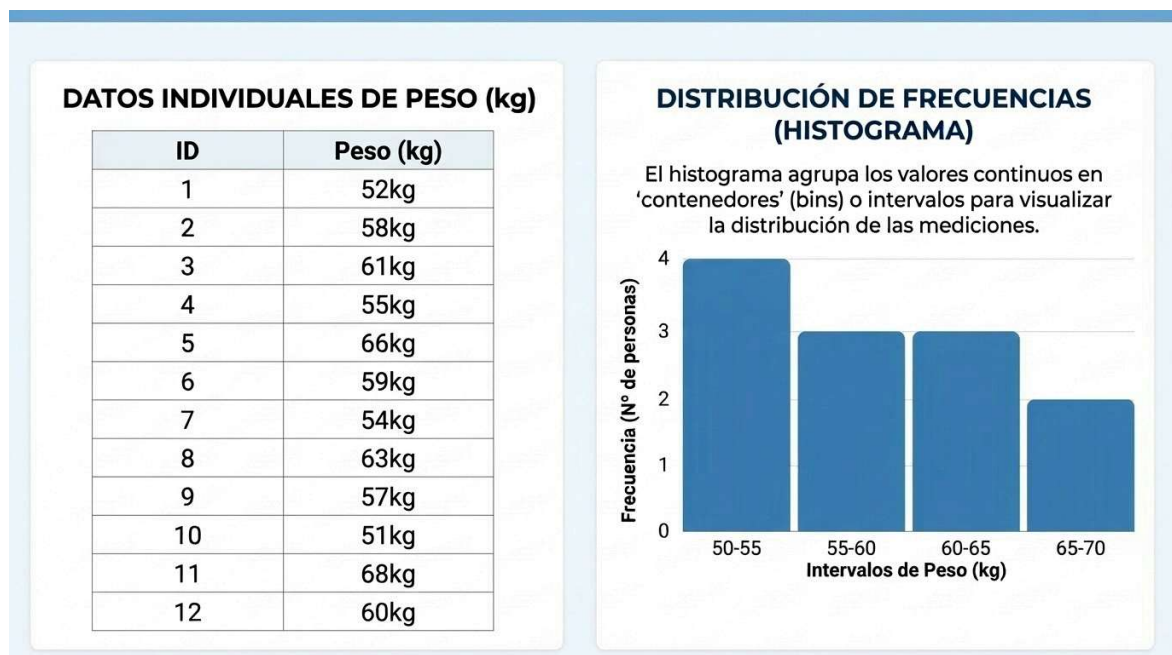


C. Histograma y Gráfico de densidad

El **histograma** es la herramienta fundamental para analizar **datos continuos**. A diferencia del gráfico de barras (usado para categorías), aquí **agrupamos los valores en "contenedores" o intervalos (bins)** para visualizar cómo se distribuyen las mediciones. Es decir, pasamos del desorden gráfico al orden

- El **eje x** serán agrupaciones de todos los datos que tenemos. Por ejemplo si tenemos 100 datos de pesos de persons, se agruparán en intervalos de 5 kg (50-55 kg, 55-60 kg, 60-65 kg) o intervalos del valor que queramos.
- El **eje y** será el conteo de los valores correspondientes a cada intervalo. Por ejemplo: n° de personas que pesan entre 50-55 kg, entre 55-60kg, entre 60-65 kg...



¿Qué es un Histograma? (Ejemplo: Pesos)

Imagina que tienes el peso de 30 alumnos y quieres ver cómo se distribuyen en la clase. Como hay demasiados números distintos, el histograma **agrupa los pesos en intervalos** (ej. de 5 en 5 kg) para visualizar la tendencia.

Conceptos clave:

- **Eje X (Horizontal):** Rangos de peso (ej. 55-60kg, 60-65kg, 65-70kg...).
- **Eje Y (Vertical):** Frecuencia (cuántos alumnos hay en ese rango).
- **Barras pegadas:** Indican que el peso es una variable **continua** (no hay huecos, los valores fluyen).

El histograma suele confundirse con el gráfico de barras vertical. En esta tabla se muestran las diferencias:

Característica	Gráfico de Barras	Histograma
Tipo de datos	Categorías (Ej: Fútbol, Tenis)	Números (Ej: Peso, Altura)
Espacio entre barras	Sí	No (están unidas)
Objetivo	Comparar grupos	Ver la forma de la distribución

En resumen: El histograma te muestra visualmente si tu clase tiene un peso “promedio” (la mayoría en el centro) o si hay mucha variedad (barras repartidas por todos lados).

Sintaxis:

Usamos la función `hist(x)`, donde:

- `x` : Vector numérico de datos (o columna de una matriz, o de un dataframe...=
- `prob = TRUE` : Muestra la densidad (proporción) en lugar de la frecuencia absoluta.
- `breaks` : Controla el número de intervalos.

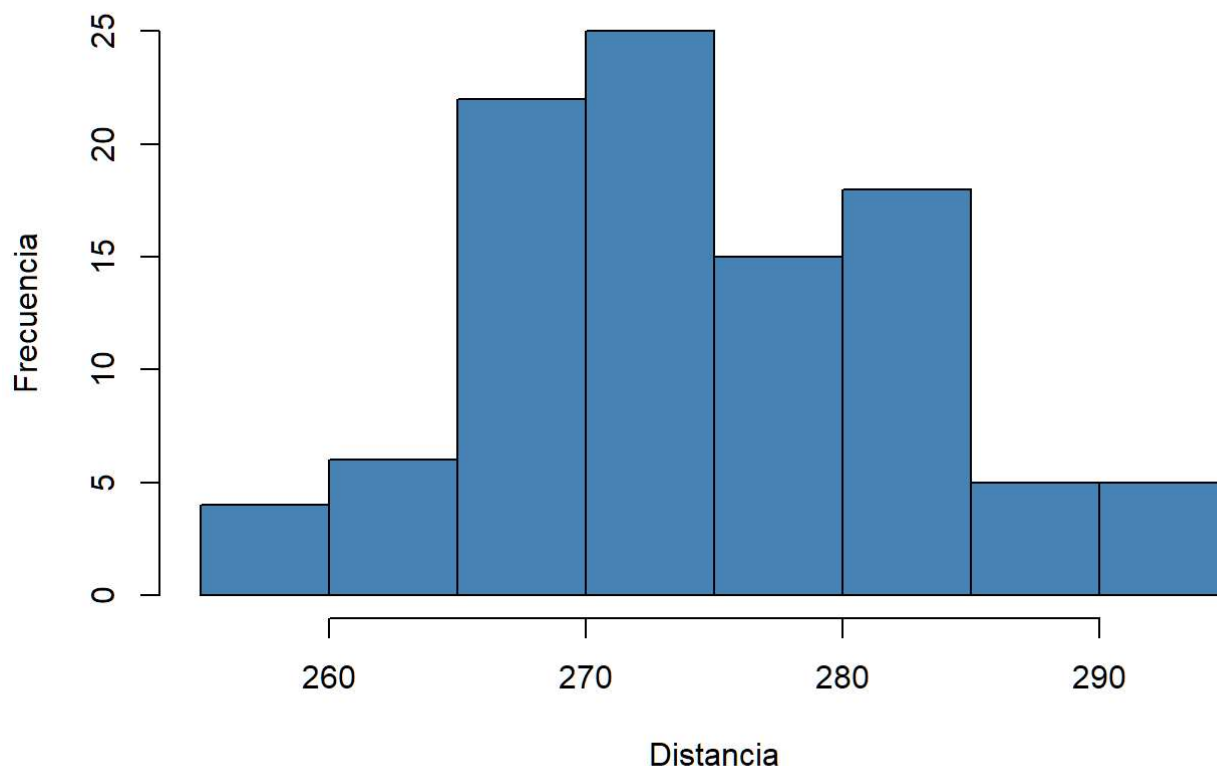
Ejemplo1: Histograma a partir de un vector

Imagina que tenemos un vector/lista con la distancia que una motocicleta hizo con un tanque de gasolina lleno.

```
# Datos de distancias
distancias <- c(
  291.5, 274.4, 290.2, 276.4, 272.0, 268.7, 281.6, 281.6, 276.3, 285.9,
  269.6, 266.6, 283.6, 269.6, 277.8, 287.8, 267.6, 292.6, 273.4, 284.4,
  270.7, 274.0, 285.2, 275.5, 272.1, 261.3, 274.0, 279.3, 281.0, 293.1,
  277.5, 278.0, 272.5, 271.7, 280.8, 265.6, 260.1, 272.5, 281.3, 263.0,
  279.0, 267.3, 283.5, 271.2, 268.5, 277.1, 266.2, 266.4, 271.5, 280.3,
  267.8, 272.1, 269.7, 278.5, 277.3, 280.5, 270.8, 267.7, 255.1, 276.4,
  283.7, 281.7, 282.2, 274.1, 264.5, 281.0, 273.2, 274.4, 281.6, 273.7,
  271.0, 271.5, 289.7, 271.1, 256.9, 274.5, 286.2, 273.9, 268.5, 262.6,
  261.9, 258.9, 293.2, 267.1, 255.0, 269.7, 281.9, 269.6, 279.8, 269.9,
  282.6, 270.0, 265.2, 277.7, 275.5, 272.2, 270.0, 271.0, 284.3, 268.4
)

# Histograma de frecuencias
hist(distancias,
      main = "Histograma de Frecuencias",
      col = "steelblue",
      xlab = "Distancia",
      ylab = "Frecuencia")
```

Histograma de Frecuencias



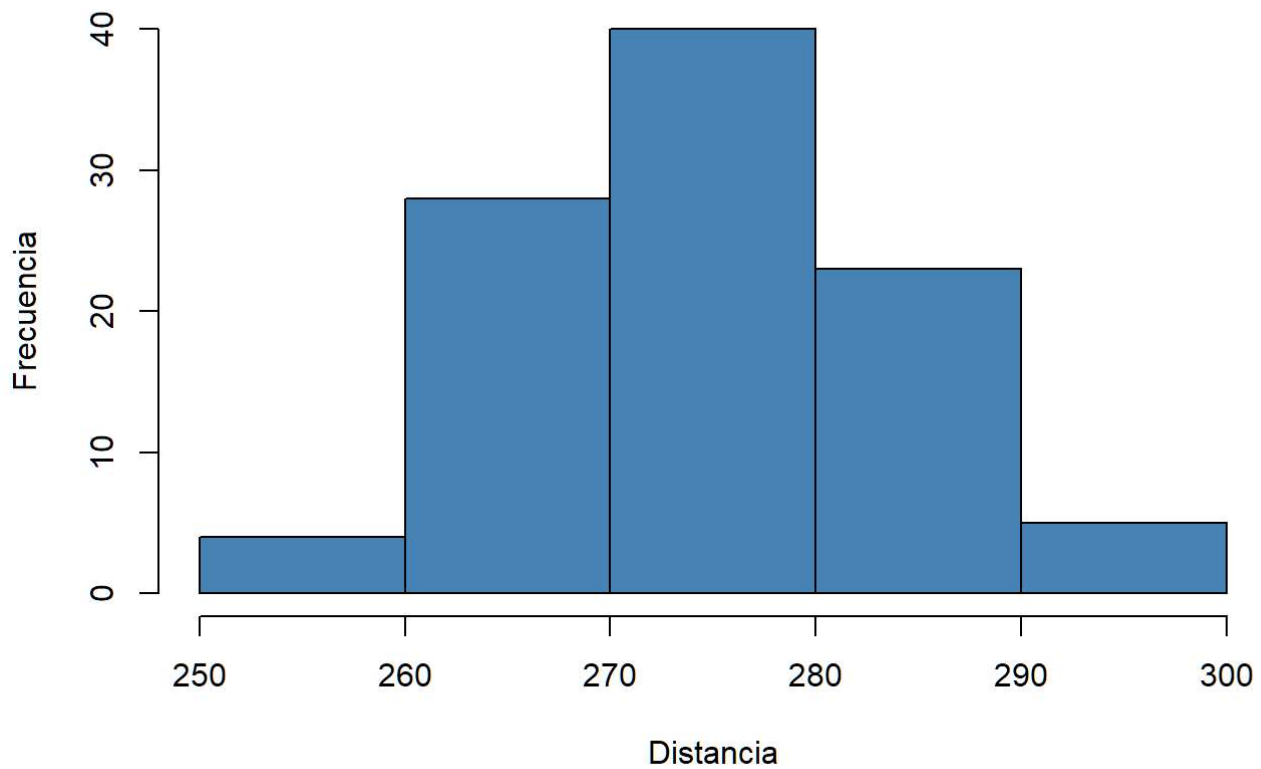
Interpretación: Como se observa en el gráfico, R ha hecho agrupaciones (bins) de 5 kg, es decir, de 255 a 260 km, de 260 a 265 km, de 265 a 270 km....

Ajuste del número de intervalos o breaks

Podemos ajustar el número de intervalos (bins) de manera manual añadiendo la propiedad `breaks`.

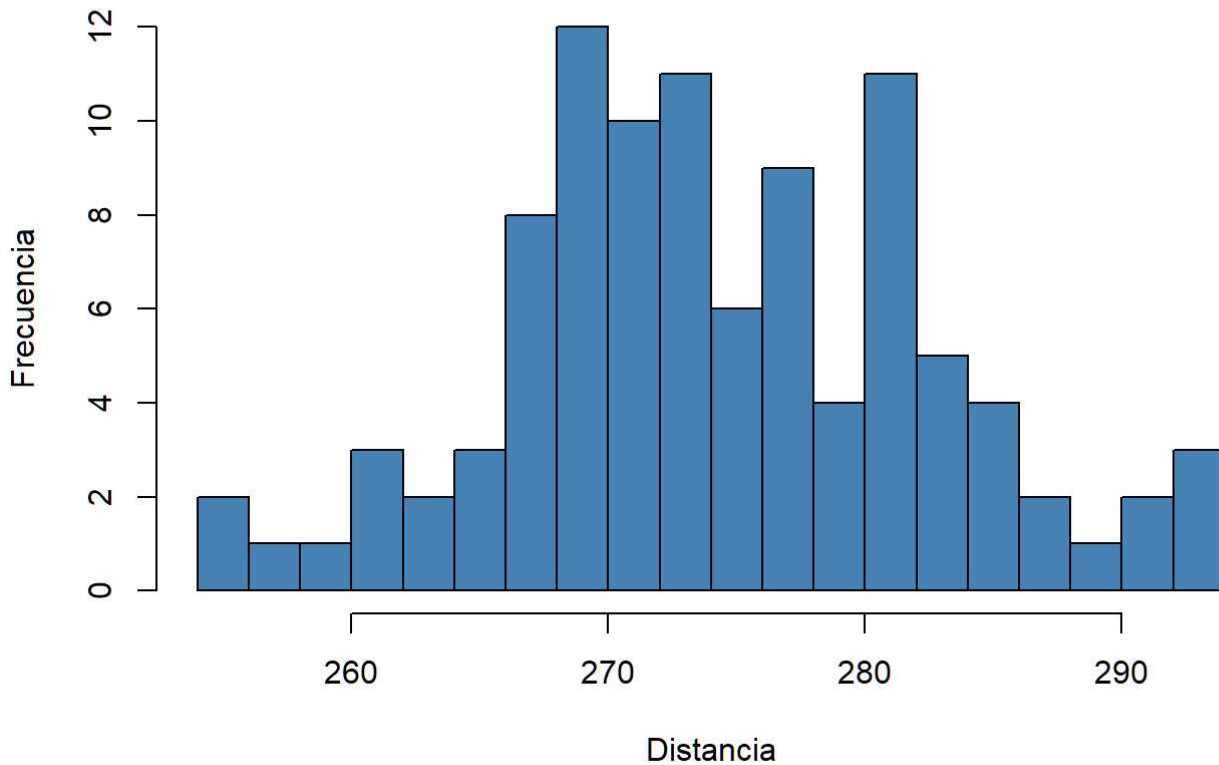
```
hist(distancias,  
      main = "Histograma con 5 intervalos",  
      col = "steelblue",  
      xlab = "Distancia",  
      ylab = "Frecuencia",  
      breaks = 5) # Ajusta este número según quieras ver más o menos detalle
```

Histograma con 5 intervalos



```
hist(distancias,  
      main = "Histograma con 15 intervalos",  
      col = "steelblue",  
      xlab = "Distancia",  
      ylab = "Frecuencia",  
      breaks = 15) # Ajusta este número según quieras ver más o menos detalle
```

Histograma con 15 intervalos



El impacto de los intervalos (breaks)

La forma del histograma es muy sensible al número de intervalos:

- **Pocos intervalos:** Agrupan demasiado los datos, ocultando detalles importantes.
- **Muchos intervalos:** Generan mucho "ruido" y alta variabilidad.
- **Regla de Sturges:** Es el método automático por defecto en R, que busca un equilibrio razonable.

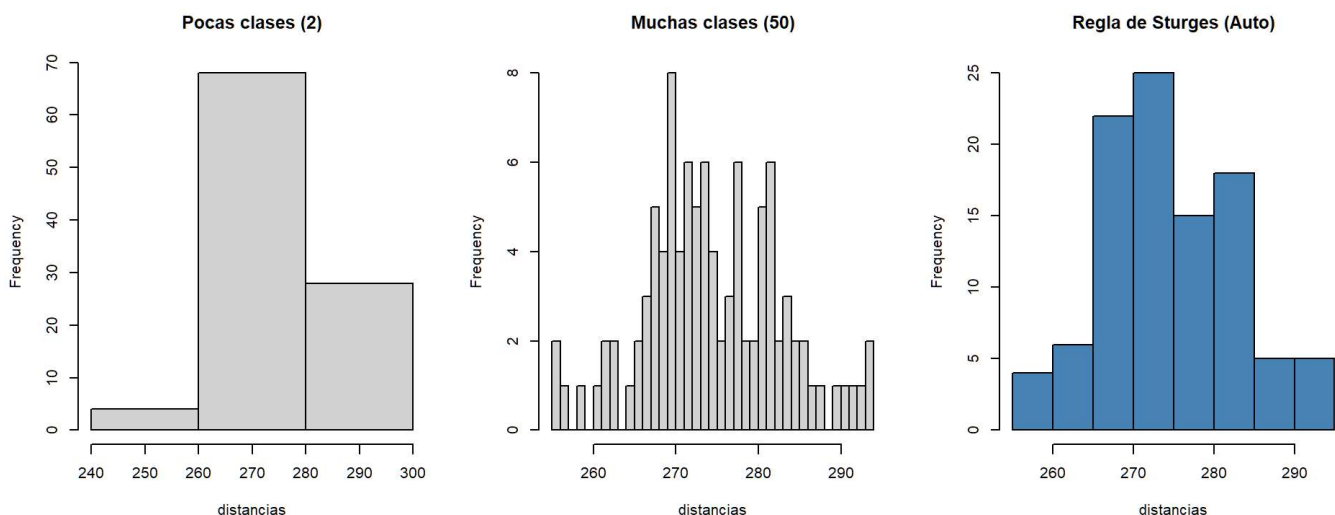
```
# Comparativa visual
```

```
par(mfrow = c(1, 3)) # Dividir pantalla en 3 columnas
```

```
hist(distancias, breaks = 2, col = "lightgrey", main = "Pocas clases (2)")
```

```
hist(distancias, breaks = 50, col = "lightgrey", main = "Muchas clases (50)")
```

```
hist(distancias, col = "steelblue", main = "Regla de Sturges (Auto)")
```

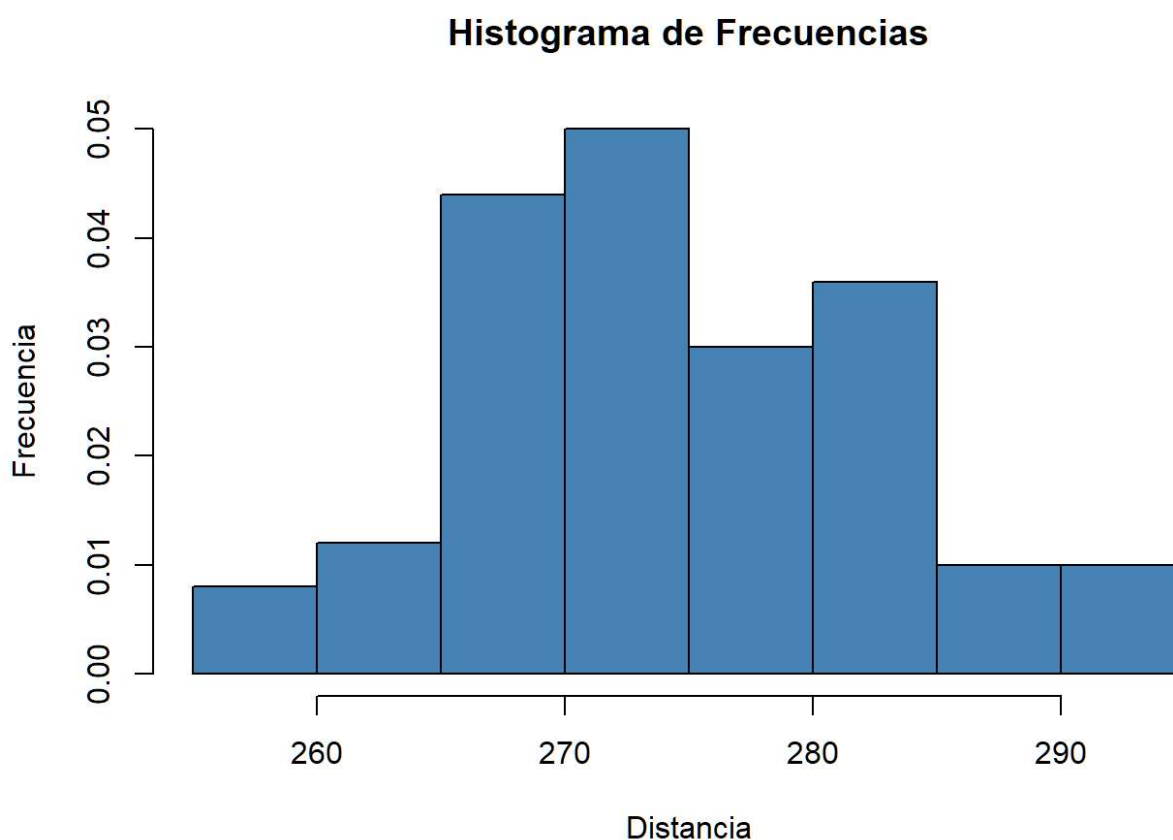


```
par(mfrow = c(1, 1)) # Restaurar diseño original
```

Notas pedagógicas:

- **Densidad vs Frecuencia:** Al usar `prob = TRUE`, el área total de las barras suma 1, lo que permite comparar distribuciones aunque el número total de datos sea distinto.

```
hist(distancias,  
      main = "Histograma de Frecuencias",  
      col = "steelblue",  
      xlab = "Distancia",  
      ylab = "Frecuencia",  
      prob = TRUE)
```



- `par(mfrow = ...)`: Es un comando muy útil para comparar gráficos lado a lado. Recuerda siempre devolverlo a `c(1,1)` al terminar, o tus siguientes gráficos saldrán todos en una misma fila.

Ejemplo1: Histograma a partir de un data()

Te dejo un **ejemplo sencillo en formato .Rmd** pensado para material didáctico (como el que podrías usar en apuntes o un libro). Incluye explicación breve y el código.

El dataset **mtcars** es un conjunto de datos incluido por defecto en R. Contiene información sobre distintos modelos de coches de los años 70 y varias características técnicas de cada uno. Entre sus variables encontramos: - `mpg`: consumo de combustible (millas por galón) - `hp`: potencia del motor - `wt`: peso del coche - `cy1`: número de cilindros En este ejemplo vamos a representar un **histograma del consumo (mpg)**.
Cargar el dataset El dataset `mtcars` ya está incluido en R, por lo que solo necesitamos activarlo. `library(mtcars)`
`data(mtcars)` # Mostrar las primeras filas `head(mtcars)`

```
data(mtcars) ## Cargar el dataset El dataset mtcars ya está incluido en R, por lo que solo ne  
cesitamos activarlo.
```

```
head(mtcars) # Mostrar las primeras filas head(mtcars)
```

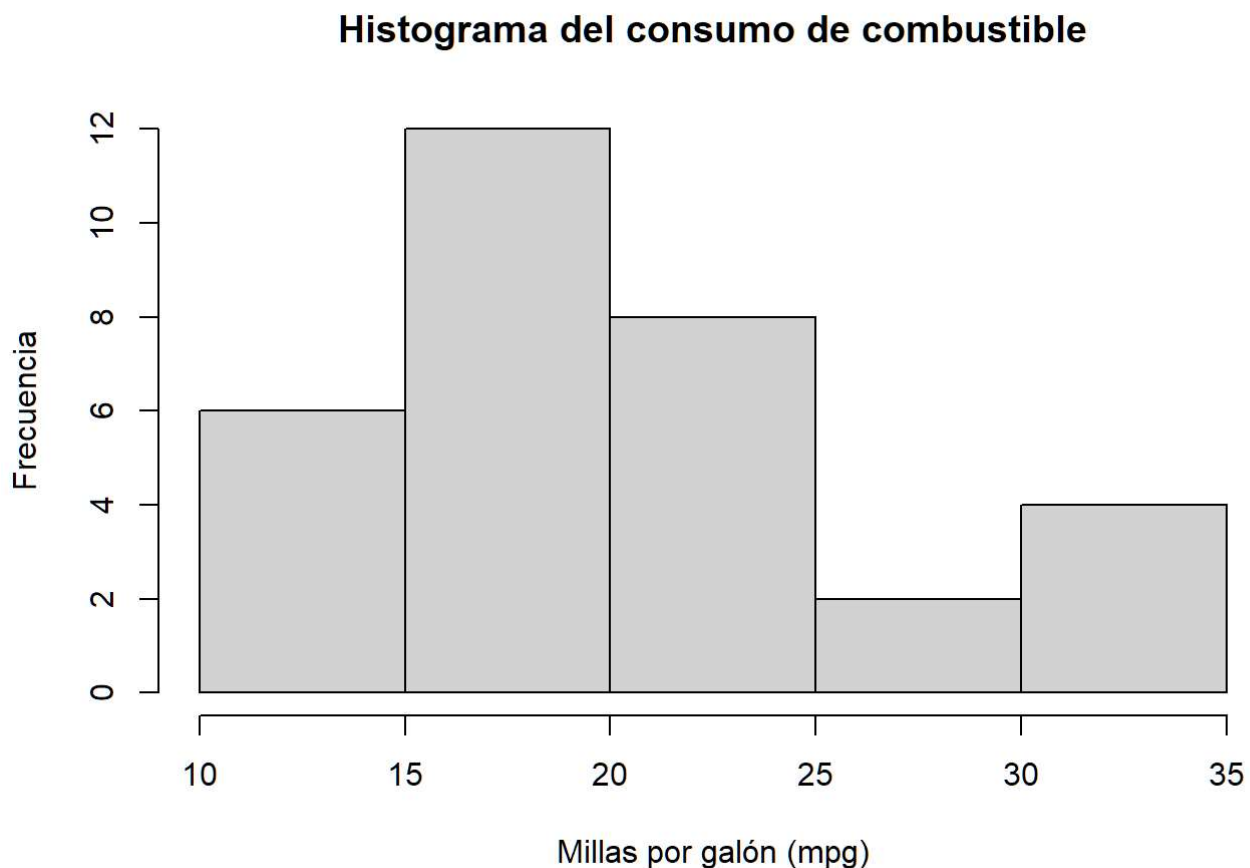
```
##           mpg cyl  disp  hp  drat   wt  qsec vs  am  gear  carb  
## Mazda RX4      21.0   6  160 110  3.90 2.620 16.46  0   1    4    4  
## Mazda RX4 Wag  21.0   6  160 110  3.90 2.875 17.02  0   1    4    4  
## Datsun 710     22.8   4  108  93  3.85 2.320 18.61  1   1    4    1  
## Hornet 4 Drive  21.4   6  258 110  3.08 3.215 19.44  1   0    3    1  
## Hornet Sportabout 18.7   8  360 175  3.15 3.440 17.02  0   0    3    2  
## Valiant        18.1   6  225 105  2.76 3.460 20.22  1   0    3    1
```

Ahora representamos un histograma de la variable mpg .

Histograma personalizado

Podemos mejorar el gráfico añadiendo un título, etiquetas y definiendo el número de intervalos.

```
hist(mtcars$mpg,  
     main = "Histograma del consumo de combustible",  
     xlab = "Millas por galón (mpg)",  
     ylab = "Frecuencia",  
     breaks = 8)
```



Interpretación del gráfico

En el histograma podemos observar cómo se distribuyen los valores de consumo de los coches:

- Los coches con menor consumo tienen valores de **mpg más altos**.
- La mayor parte de los coches se concentra aproximadamente entre **15 y 22 mpg**.
- Existen algunos coches con consumos más eficientes que superan los **30 mpg**.

Este tipo de gráfico es muy útil para **analizar la distribución de una variable numérica** antes de realizar análisis estadísticos más avanzados.